# Segunda entrega de Proyecto de Análisis y Diseño de Software

Rodrigo Díaz-Regañón, Daniel Martínez Fernández
y Matteo Artuñedo González

March 6, 2026

## Contents

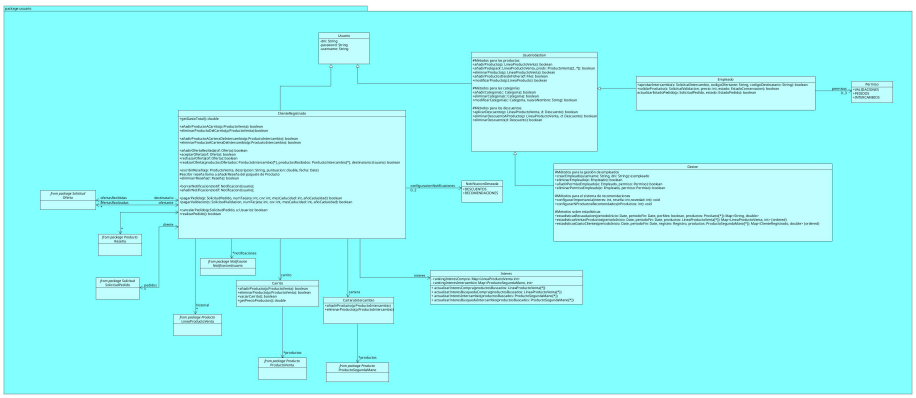
**1 Diagrama de clases** **3**
1.1 Explicación del paquete usuario . . . . . 3
1.2 Explicación del paquete aplicación . . . . . 5
1.3 Sistema de recomendaciones . . . . . 6
1.3.1 Gestor . . . . . 7
1.3.2 Cliente . . . . . 7
1.4 Explicación del paquete producto . . . . . 8
1.4.1 Productos de venta . . . . . 8
1.4.2 Productos de segunda mano . . . . . 9
1.5 Explicación del paquete descuento . . . . . 9
1.5.1 Directos . . . . . 10
1.5.2 Umbral de gasto . . . . . 10
1.6 Explicación del paquete categoría . . . . . 10
1.6.1 Productos . . . . . 11
1.6.2 Descuentos . . . . . 11
1.7 Explicación del paquete notificación . . . . . 12
1.7.1 Cliente . . . . . 13
1.7.2 Empleado . . . . . 13
1.8 Paquete solicitud . . . . . 14
1.8.1 Pedidos . . . . . 14
1.8.2 Validaciones . . . . . 15
1.8.3 Intercambios . . . . . 15
1.9 Paquete filtro . . . . . 16
1.9.1 Cliente registrado . . . . . 16
1.9.2 Usuario gestión . . . . . 16
1.9.3 Cliente . . . . . 17

**2 Diagramas de secuencia** **17**
2.1 PagarPedido . . . . . 17
2.1.1 Fase de Cálculo y Procesamiento . . . . . 17
2.1.2 Gestión de Excepciones y Notificaciones . . . . . 18
2.1.3 Post-procesamiento . . . . . 18
2.2 BuscarProductosNuevos . . . . . 19
2.2.1 Flujo de Control y Seguridad . . . . . 19
2.2.2 Lógica de Filtrado Detallada . . . . . 20
2.2.3 Post-procesamiento . . . . . 20

**3 Diagramas de estado** **20**
3.1 Intercambio . . . . . 20
3.2 Pedido . . . . . 22

# 1 Diagrama de clases

## 1.1 Explicación del paquete usuario




Los usuarios se distinguen en dos grandes grupos, los clientes y los usuarios de gestión, que engloban al gestor y los empleados.

Con respecto a la clase UsuarioGestion, esta presenta todos los métodos destinados a la gestión de la tienda que podrán ser realizados tanto por los empleados como por el gestor.

- Aparecen todos los métodos relativos a los productos. Estos métodos, o bien crearán un producto nuevo mediante su constructor e invocarán el método de la aplicación que añadirá el producto, o solicitarán a la aplicación el producto que deseen modificar y cambiaran sus atributos mediante setters y getters.
- Del mismo modo, tendrán métodos relativos a las categorías, con los que podrán añadirlas, eliminarlas y modificarlas.
- Lo mismo se sigue para los descuentos.

El gestor, en concreto, tendrá métodos con los cuales podrá:

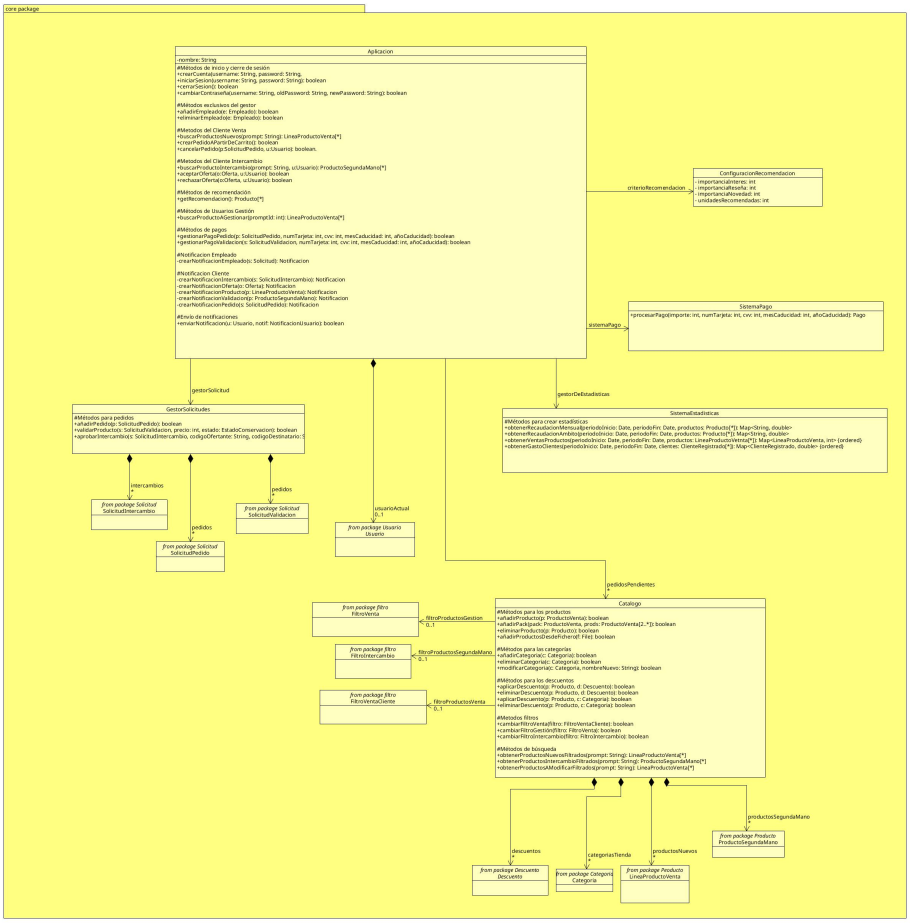
- Gestionar los empleados de la tienda, cambiando sus permisos y creándolos/eliminándolos.
- Configurar el sistema de recomendaciones, determinando la relevancia que se da a las novedades, las puntuaciones y los intereses de los usuarios, y configurando el número de productos que se recomendarán.
- Generar estadísticas de distinto tipo.

Con respecto al empleado, todos sus métodos verifican que el empleado tiene los métodos necesarios para ejecutarlos y, acto seguido, llaman a los métodos propios de las solicitudes para llevar a cabo las acciones. Propiamente en los métodos del empleado solo tiene lugar la comprobación de los permisos.

El cliente registrado, por su parte, cuenta con varios métodos agrupados por sus funcionalidades:

- Para ordenar los clientes por gasto total en las estadística, se facilita un método que obtiene el gasto total del cliente a partir de sus pedidos y las validaciones de sus productos de segunda mano.
- El cliente podrá añadir y eliminar productos de su carrito y su cartera.
- Podrá gestionar ofertas. Las ofertas se realizan mediante el método realizarOferta, el cual llama al constructor de Oferta y la crea. Acto seguido, se introduce la oferta en los arrays correspondientes del usuario ofertante y el destinatario de la oferta. Aparte de la creación de ofertas nuevas, podrán aceptarlas o rechazarlas. Las ofertas rechazadas no se guardarán, únicamente aquellas que sean aceptadas y se transformen en una solicitud de intercambio.
- Podrá escribir reseñas de productos y eliminarlas. Para escribir una reseña, el producto deberá hallarse en su historial de productos comprados.
- A través de los métodos borrarNotificacion y añadirNotificacion la aplicación podrá insertar en el array de cada cliente una notificación determinada.
- Podrá pagar pedidos y validaciones. En ambos métodos, se realizará una llamada al método procesarPago de SistemaPago. Si el pago es exitoso, se devolverá un objeto de tipo Pago, que se asociará al producto de segunda mano o pedido según corresponda. Así quedará registrado el pago de los productos y los clientes.

## 1.2 Explicación del paquete aplicación




El paquete de la clase aplicación es el paquete central de la aplicación. La clase Aplicación es la clase que contiene toda la información y, en caso de que se borrase, se borrarían todos los datos (asociación de contención fuerte) de la aplicación.

Los métodos de la clase aplicación se pueden agrupar de la siguiente forma:

- Gestión de la cuenta: la aplicación, aparte del listado de todos los usuarios registrados, tiene una asociación de cardinalidad 0..1 a un usuario concreto. Esta referencia es nula cuando se inicia la aplicación, pero una vez se inicia sesión mediante el método correspondiente, pasa a apuntar al usuario que ha realizado el registro. El método para cerrar sesión deshace esta acción.

- Métodos que añaden y eliminan empleados del array de usuarios de la aplicación. Estos métodos son invocados por el gestor desde sus métodos propios.
- Métodos para la clientes relativos a productos a la venta. Estos incluye un método de búsqueda con una palabra clave (prompt), para el cual se accede
- Métodos para la creación de notificaciones y su envío a un usuario. El método para esto último será invocado desde métodos como aceptarOferta o validarProducto para informar a los usuarios de que estos eventos han tenido lugar.
- Métodos de pagos, que sirven como interfaz entre el sistema de pagos y los métodos relativos a los pagos que se encuentran en las clases

La aplicación tiene como módulo un gestor de solicitudes, que se encarga de añadir solicitudes a la aplicación para tener registro de todas ellas. Existe también como módulo un sistema de pago, que se encarga de procesar los pagos con tarjeta. Asimismo, existe un sistema de estadísticas que permite generar estadísticas de diferente tipo para unos períodos dados.
Asociada a la aplicación está también la clase ConfiguracionRecomendacion, que guarda la configuración que el gestor desee determinar de cara a recomendar productos a los empleados. Por último, se encuentra el Catálogo. Esta clase es la que guarda todos los productos, las categorías y los descuentos de la tienda, así como los filtros aplicados para la búsqueda. Contiene métodos para:

- Gestionar los productos de la tienda y modificarlos.
- Gestionar las categorías de la tienda y modificarlas
- Aplicar descuentos

## 1.3 Sistema de recomendaciones

A pesar de que el sistema de recomendaciones no es un paquete como tal, estando implementado con clases en varios paquetes, merece un apartado por sí solo. Como bien se sabe, el sistema de recomendación cuenta con 3 críterios cuya importancia es ajustable por el gestor. Estos criterios son:

- Interés del cliente: para medir los objetos que pueden resultar de interés para un cliente particular hemos creado una clase Interes que irá asociada a cada cliente. En esta clase se guarda un mapa en el que a cada Producto en venta se le asocia un entero, cuanto mayor sea este entero más interés tendrá el cliente en ese producto. También se guarda otro mapa del mismo tipo que el anterior pero para productos de segunda mano. Además contiene otros dos atributos referentes al máximo interés de cada mapa, para evitar posibles problemas con el overflow y realizar compactaciones cuando sea necesario.

Los mapas anteriores serán actualizados cada vez que se realice una búsqueda o se haga una compra, de forma que los productos relacionados con las búsquedas o compras aumenten su interés.

- Reseñas de productos: también existe un criterio relacionado con la puntuación que tiene cada producto, de forma que cuando se llame al método para obtener un ranking se creará otro mapa en el que a cada producto se le asociará su puntuación media.

- Novedad productos: por otro lado, otro criterio hace referncia al tiempo en mercado de un producto, de manera que cuanto más nuevo sea más se recomendará. Para ello cuando se quiera obtener los productos recomendados, de manera interna se creará otro mapa que asocie a cada producto su id como entero, este id va creciendo cada vez que se crea un producto de forma que cuanto más nuevo sea un producto mayor id tendrá.

Para unificar los tres criterios, en el método para obtener el ranking en cada uno de los mapas se dividiran todos los valores asociados a productos entre el mayor valor de su respectivo mapa, para obtener doubles entre 0 y 1 y posteriormente se multplicaran por la importancia dependiendo del criterio al que pertenezcan. Por último se sumaran los tres criterios asociados a cada producto, dando lugar a un mapa de productos y doubles, del que tras ordenarlo de mayor a menor se obtendrán los N primeros productos los cuales se recomendarán.

Cabe destacar que para el ranking de productos de segunda mano solo se tendrá en cuenta el criterio del interés.

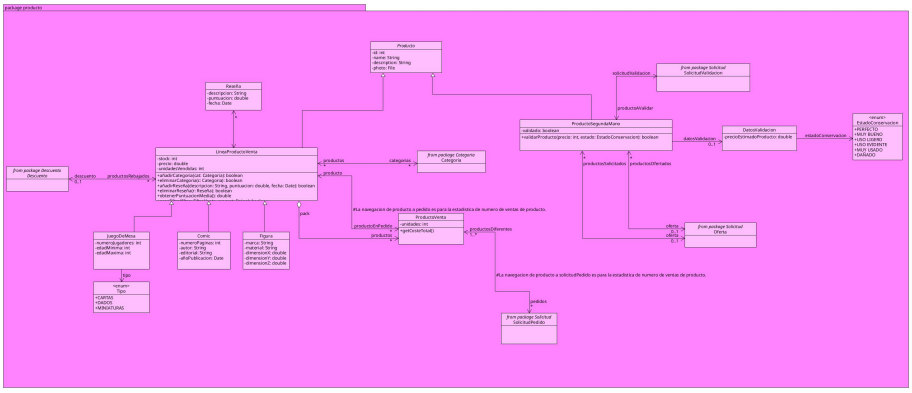
### 1.3.1 Gestor

Podrá configurar la importancia de cada criterio, así como el número de productos recomendados

### 1.3.2 Cliente

Cada cliente tendrá su objeto Interes asociado el cuál se irá actualizando tras cada búsqueda, compra o intercambio realizada por el cliente.

## 1.4 Explicación del paquete producto




EL paquete de productos agrupa todos los artículos que se pueden gestionar en la aplicación, ya sean productos destinados a la venta oficial de la tienda o artículos de segunda mano aportados por los clientes para el intercambio. Toda clase de producto comparte los atributos:

- id: el identificador único que permite distinguir los artículos en el sistema.
- name: el nombre del producto.
- description: un texto que explica y detalla las características del artículo.
- photo: el archivo de imagen que mostrará el aspecto del producto en la interfaz.

Existe una clase genérica de producto que únicamente contiene los atributos ya mencionados. A partir de ella, los productos se distinguen en los destinados a la venta y aquellos orientados al intercambio.

### 1.4.1 Productos de venta

Los productos que vende directamente la tienda (LineaProductoVenta) incluyen su stock disponible, su precio y la cantidad de unidades vendidas. Estos podrán:

- Recibir reseñas: los clientes registrados podrán dejar opiniones (Reseña) que guardarán un texto descriptivo, una puntuación y la fecha de publicación.
- Formar packs: un producto de venta podrá estar compuesto a su vez por una agrupación de varios productos.
- Incluirse en compras: cuando un cliente los añade a su carrito se convierte en ProductoVenta, registrando las unidades exactas que se van a comprar para enlazarse con una solicitud de pedido.

- Tener categorias: los productos pueden estar clasificados en categorias, y cada categoria puede tener muchos productos.

A su vez, los artículos del catálogo se dividen en tres tipos concretos:

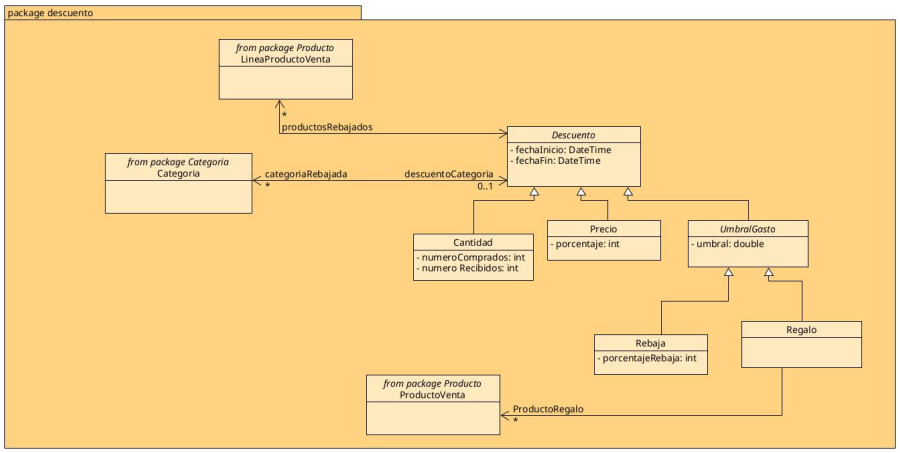
- Juegos de mesa: registran el número de jugadores, las edades mínima y máxima recomendadas, y su formato exacto (Cartas, Dados o Miniaturas).
- Cómics: guardan el número de páginas, su autor, la editorial y su año de publicación.
- Figuras: detallan su marca, el material de fabricación y sus tres dimensiones físicas (X, Y, Z).

### 1.4.2 Productos de segunda mano

Los artículos que suben los clientes para intercambiar (ProductoSegundaMano) cuentan con un atributo booleano (validado) que indica si ya han recibido la revisión de la tienda.

Al ser revisados por un empleado, los productos de segunda mano ya tienen una validacion. Se les adjuntan los datos de dicha revisión (DatosValidacion), que contienen un precio estimado y clasifican el estado de conservación del artículo (Perfecto, Muy bueno, Uso ligero, Uso evidente, Muy usado o Dañado). Estos productos podrán ser ofertados o solicitados por los clientes mediante ofertas.

## 1.5 Explicación del paquete descuento




EL paquete de descuento agrupa todos los descuentos que pueden aplicarse en la aplicación. Todo descuento comparte los atributos:

- fechaInicio: momento en el que el descuento entra en vigor.
- fechaFin: momento en el que el descuento deja de estar disponible.

Existe un tipo genérico de descuento que contiene los atributos ya mencionados y que se asocia a los elementos rebajados, pudiendo aplicarse a una lista de productos concretos (LineaProductoVenta) o a una categoría (Categoria). Los descuentos se distinguen entre aquellos que se aplican directamente y los que requieren alcanzar un gasto mínimo.

### 1.5.1 Directos

Los descuentos directos podrán ser de los siguientes tipos:

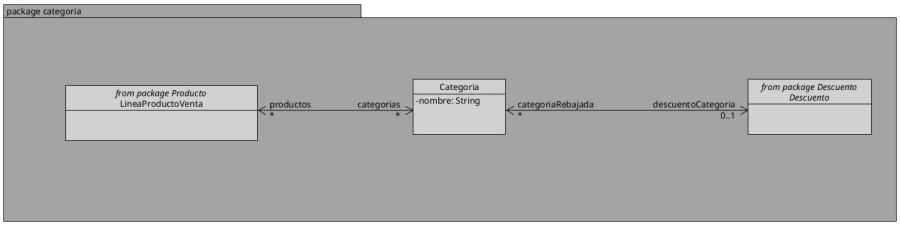
- Descuentos de cantidad: en caso de ofertas por volumen (tipo 3x2), el descuento (Cantidad) guardará la cantidad de productos requerida (numeroComprados) y la cantidad final que se lleva el cliente (numeroRecibidos).
- Descuentos de precio: el descuento (Precio) aplicará una reducción según el porcentaje indicado en su atributo (porcentaje).

### 1.5.2 Umbral de gasto

Los descuentos por umbral de gasto (UmbralGasto) tendrán todos un importe mínimo (umbral) que el cliente debe superar en su compra, y se corresponderán con:

- Una rebaja: al alcanzar el umbral, se aplicará un porcentaje de descuento extra en el total de la compra (Rebaja), guardado en su atributo (porcentajeRebaja).
- Un regalo: al alcanzar el umbral, se otorgará al cliente un producto gratuito (Regalo), desde el cual se podrá acceder al producto concreto que se regala (ProductoVenta).

## 1.6 Explicación del paquete categoría




EL paquete de categoría agrupa las diferentes clasificaciones que permiten organizar el catálogo de la aplicación. Toda categoría comparte el atributo:

- nombre: el nombre que permite distinguir y etiquetar las categorías entre sí.

Existe una clase central de categoría que únicamente contiene el atributo ya mencionado.

Las categorías se relacionan con otros paquetes del sistema, distinguiéndose entre los productos que agrupan y los descuentos que se les aplican.

### 1.6.1 Productos

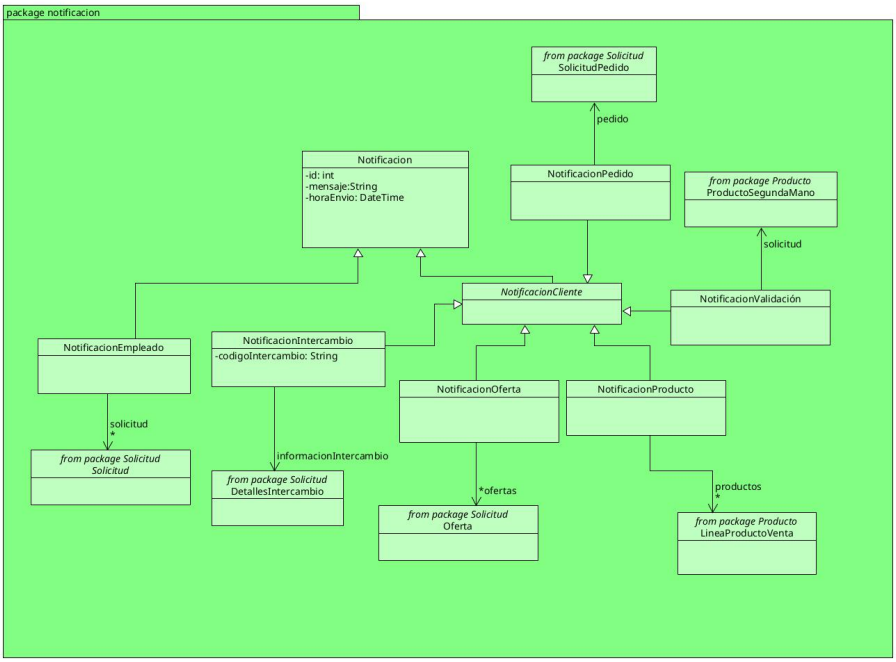
Las categorías podrán organizar los siguientes elementos: Líneas de producto: para mantener el catálogo estructurado, una categoría podrá contener múltiples productos, y a su vez, desde un producto (LineaProductoVenta) se podrá acceder a todas las categorías a las que pertenece.

### 1.6.2 Descuentos

Las categorías podrán tener descuentos asociados, que se corresponderán con:

- Un descuento: una categoría podrá tener un descuento activo (o ninguno, de ahí la relación 0..1), mientras que un mismo descuento genérico (Descuento) podrá aplicarse simultáneamente a múltiples categorías. La información relativa a estos descuentos se explicó con más detalle en el paquete de los descuentos.

## 1.7 Explicación del paquete notificación




EL paquete de notificación agrupa todas las notificaciones que pueden recibir los usuarios de la aplicación. Toda notificación comparte los atributos:

- id: el indentificador que permite distinguir las notificaciones entre sí. Se asigna según el orden de creación, de modo que la primera notificación en crearse tiene el id 1.
- mensaje: el mensaje que le aparecerá al usuario que reciba la notificación, el cual explicará el contenido de esta.
- horaEnvio: se guardará el instante preciso en el que se envió la notificación, para poder acceder a él en caso de que surgiese algún incidente con un cliente o empleado (por ejemplo, que el cliente reclame que la notificación no le llegó a tiempo para un intercambio).

Existe un tipo genérico de notificación que únicamente contiene los atributos ya mencionados.Este tipo de notificaciones se podrán emplear para enviar mensajes genéricos, como informar a todos los clientes y empleados de que la tienda cierra por vacaciones.

Las notificaciones concretas se distinguen entre aquellas que pueden recibir los clientes registrados y las que pueden recibir los empleados.

### 1.7.1 Cliente

Los clientes podrán recibir las siguientes notificaciones:

- Notificaciones de productos: en caso de que haya productos novedosos o rebajados, el cliente podrá recibir una notificación (NotificacionProducto) con la que podrá acceder a todos estos productos (lista de objetos de tipo LineaProductoVenta).
- Notificaciones de oferta: en caso de que el cliente reciba una oferta o se le acepte/rechace una oferta que ya ha enviado, recibirá una notificación (NotificacionOferta) desde la cual podrá acceder a la oferta concreta.
- Notificaciones de validación: si un producto de un cliente es validado por un empleado, recibirá una notificación (NotificacionValidacion)desde la cual podrá acceder al producto, que ahora tiene información sobre su validación.
- Notificaciones de pedido: cuando se cambie el estado de un pedido, un cliente recibirá una notificación (NotificacionPedido) desde la cual podrá acceder al pedido que ha realizado.
- Notificaciones de intercambio: una vez se haya confirmado un intercambio, el cliente recibirá una notificación con los datos de dicho intercambio.

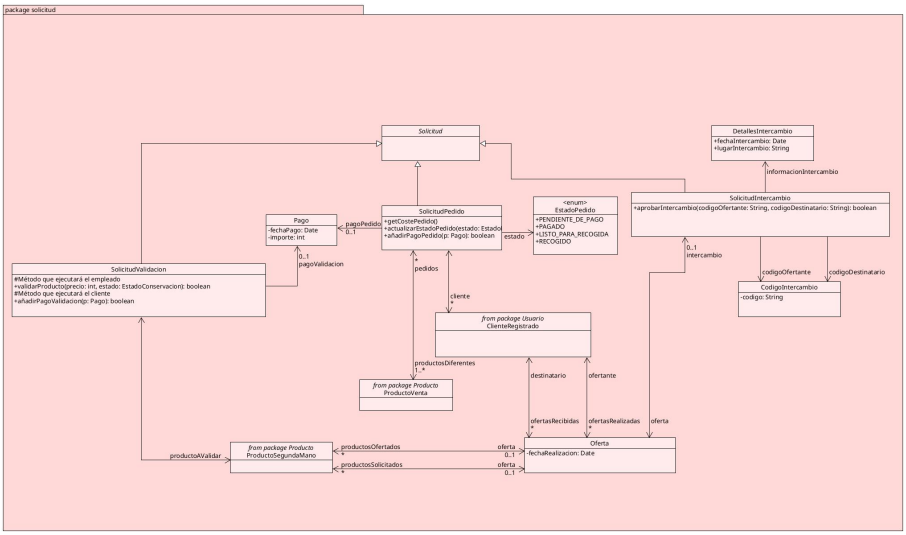
### 1.7.2 Empleado

Las notificaciones de los empleados tendrán todas una solicitud asociada, que se correspondrá con:

- Un pedido que el empleado puede gestionar, cambiando sus estados según se vaya preparando y se entregue.
- Una validación que el empleado puede realizar, introduciendo los datos de la validación.
- Un intercambio que el empleado puede aprobar presencialmente.

La información relativa a las solicitudes se explicará con más detalle en el paquete de las solicitudes.

## 1.8 Paquete solicitud




EL paquete de solicitud agrupa todas las peticiones y trámites que los usuarios realizan en el sistema.

Existe una clase abstracta de solicitud (Solicitud) de la que heredan todos los tipos de gestiones. Las solicitudes se distinguen en tres tipos principales:

### 1.8.1 Pedidos

Los pedidos (SolicitudPedido) representan las compras en bloque (en lugar de producto por producto) que se realizan en la tienda y están vinculados al cliente que los realiza (ClienteRegistrado). Estos podrán:

- Incluir productos: agrupan los productos de venta que el cliente va a adquirir (ProductoVenta).
- Registrar un pago: pueden tener asociado un comprobante económico (Pago) que guarda su fecha (fechaPago) y el coste total (importe). De este modo, tanto el empleado como el cliente pueden verificar que el pago ha sido realizado y ha quedado asociado al pedido correctamente.
- Seguimiento de estado: su progreso se monitoriza mediante un indicador (EstadoPedido) que refleja en qué punto está la compra (Pendiente de pago, Pagado, Listo para recogida o Recogido). Será el empleado el encargado de modificar estos datos según se progrese con el pedido en la tienda.

El pedido se crea una vez el cliente decide pedir los productos de su carrito. El objeto se asocia a los pedidos del cliente y se guarda también en el array de

pedidos de la aplicación. Será este array global el que podrán solicitar los empleados con permisos para buscar en él los pedidos cuyo estado quieran cambiar e invocar los métodos pertinentes. El cliente también podrá cancelar el pedido si lo desease y pagarlo.

### 1.8.2 Validaciones

Las solicitudes de validación (SolicitudValidacion) se corresponden a peticiones de los clientes para que la tienda valore sus productos de segunda mano. Estas solicitudes tendrán asociadas:

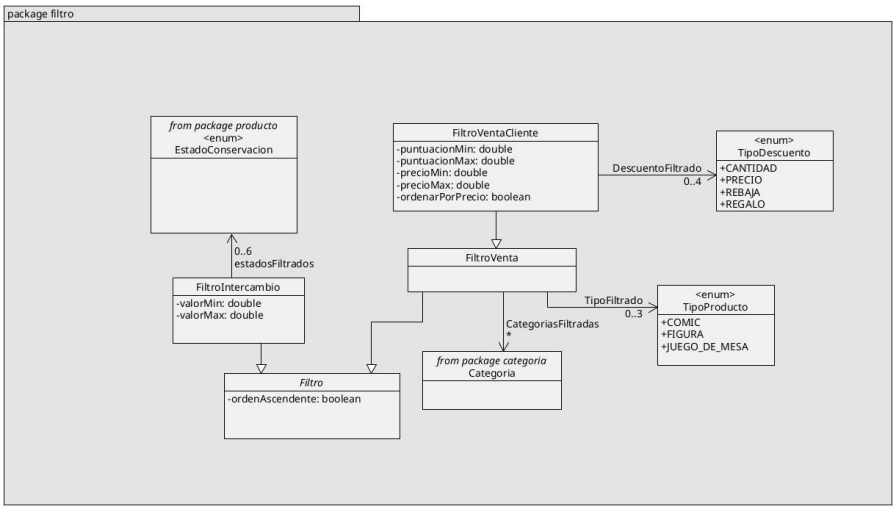
- Un producto a validar: apuntan directamente al artículo específico (ProductoSegundaMano) que el empleado debe evaluar para certificar su estado.
- Un pago de revisión: al igual que los pedidos, pueden tener un pago asociado (Pago), al que podrán acceder el cliente (a través del producto de segunda mano existe navegación a la solicitud, que tiene asociado el pago) y el empleado (que podrá ver el listado de todas las solicitudes a través de la clase Aplicación).
- La solicitud de validación se crea en el momento en el que el usuario sube el producto de segunda mano a la tienda. Se asocia la solicitud al producto y se guarda también en la lista de todas las solicitudes de validación que posee la aplicación.

Así, cuando un empleado quiera realizar una validación, podrá solicitar el array de las validaciones a la aplicación, buscar en él la solicitud que desee e invocar sobre ella los métodos pertinentes.

### 1.8.3 Intercambios

Las solicitudes de intercambio (SolicitudIntercambio) gestionan el intercambio en tienda de productos de segunda mano. Todo intercambio está vinculado a una propuesta previa (Oferta), la cual registra qué cliente es el ofertante, quién es el destinatario, junto a los códigos que deberán ser presentados en tienda, y qué productos de segunda mano se ofrecen y se solicitan. En el momento en el que se acepta una oferta, se crea la solicitud de intercambio y quedan vinculadas. En la solicitud se guardarán: los detalles del intercambio, que contiene la información del evento final (DetallesIntercambio), concretando la fecha exacta (fechaIntercambio) y el lugar de encuentro (lugarIntercambio) en caso de que hubiese varias tiendas físicas. Los clientes también reciben estos detalles a través de una notificación (NotificacionIntercambio). Cabe mencionar que los clientes no podrán ejecutar los getters de los códigos, solo lo podrá hacer el empleado, garantizando así la seguridad del intercambio.

## 1.9 Paquete filtro




El paquete filtro, nace para simplificar el filtrado en las búsquedas tanto de productos de la tienda y productos de intercambio, como productos que se quieran modificar, no contiene métodos especiales más allá de getters y setters, ya quesu función es ir almacenando los filtros que el usuario ha seleccionado durante una sesión y estos se resetearan al terminar la misma. Todo filtro comparte un atributo: ordenAscendente, de tipo boolean que determinará si los productos se verán en orden ascendente o descendente, siguiendo un atributo que se especificará en el método de búsqueda.

### 1.9.1 Cliente registrado

Podemos hacer la primera distinción entre productos de venta y de intercambios, estos últimos contienen el valor mínimo y valor máximo que determinaran el rango de valoración por el que el cliente quiere buscar, así como el estado de los productos que le interesa al cliente, pudiendo elegir cuales quiera de ellos simultáneaente.

### 1.9.2 Usuario gestión

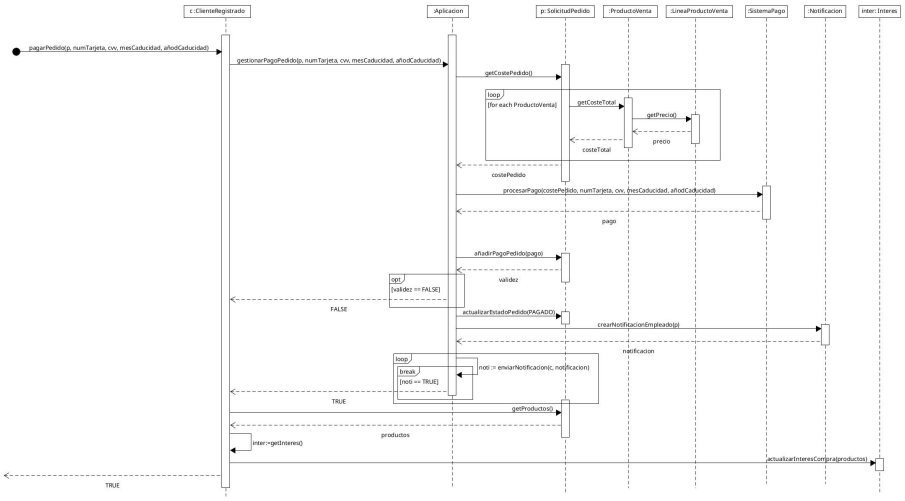
Por otro lado, los productos de venta contienen las categorías que se desean buscar, así como el tipo de producto, pudiendo elegirse varios tipos o categorías simultáneamente, estos son los filtros de los que disponen los usuarios que puedan gestionar productos.

### 1.9.3 Cliente

Existe otro tipo de filtros que hereda de los filtros de venta, estos son los empleados por los clientes a la hora de filtrar sus búsquedas. Además de todo lo anterior, contienen el intervalo de precio deseado (con un precio mínimo y un precio máximo), así como un rango de puntuación (con una puntuación mínima y una máxima), así como un atributo de tipo boolean (ordenarPorPrecio), que en caso de ser TRUE se ordenará la búsqueda por precio, de lo contrario se ordenará por puntuación. Por último contendrá la selección del tipo de descuento en los productos, se podrán seleccionar varios tipos de descuentos simultáneamente.

# 2 Diagramas de secuencia

## 2.1 PagarPedido




Este diagrama describe un proceso crítico de negocio que involucra transacciones financieras y gestión de estados de pedidos.

### 2.1.1 Fase de Cálculo y Procesamiento

- Cálculo de Costes: La Aplicacion interactúa con la SolicitudPedido (p) para obtener el coste total. Esta última recorre sus líneas de producto para sumar los precios individuales, ilustrando una delegación de responsabilidades correcta.
- Pasarela de Pago: Se invoca al SistemaPago Diagramasnte el método procesarPago(...) pasando los datos de la tarjeta y el coste calculado. El resultado (validez) determina el flujo siguiente.

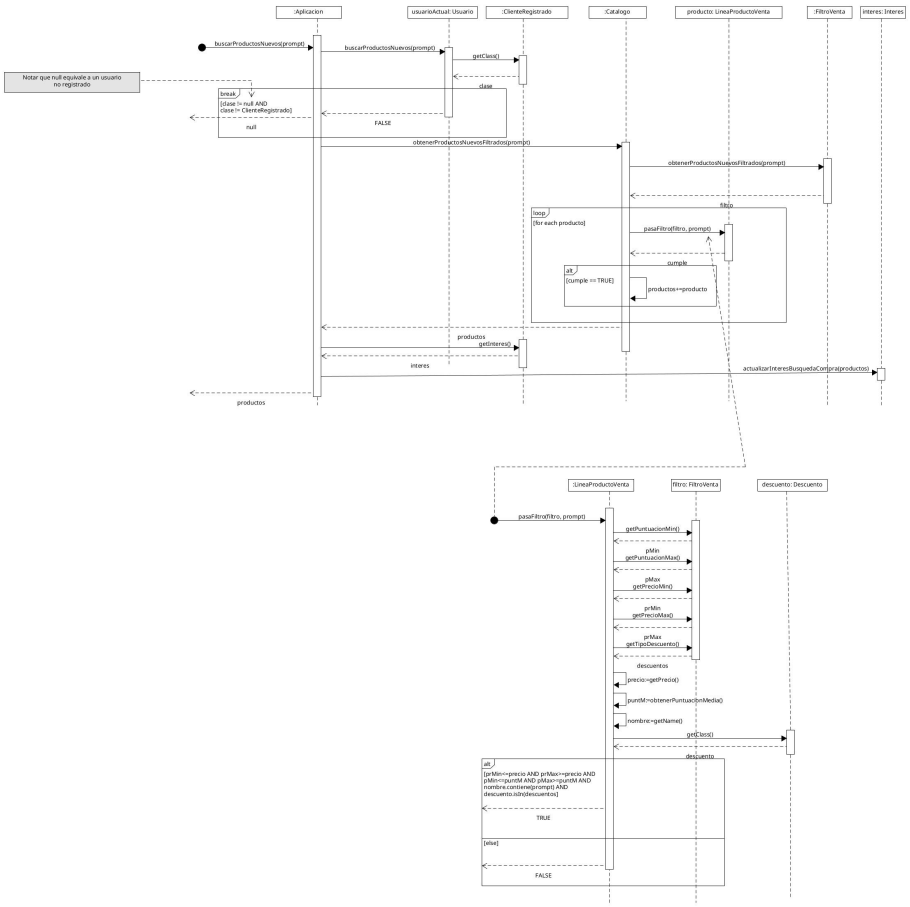
### 2.1.2 Gestión de Excepciones y Notificaciones

- Validación Negativa (opt): Si el pago falla (validez == FALSE), se utiliza un fragmento opt para manejar el error (aunque el diagrama se centra más en el flujo de éxito posterior).
- Confirmación y Notificación: Si el pago es exitoso:
  - Se actualiza el estado del pedido a PAGADO.
  - Se genera una notificación para el empleado.
  - Bucle de Envío (loop y break): Se intenta enviar la notificación hasta que noti == TRUE, momento en el cual el fragmento break interrumpe el bucle de reintentos. Esto se traduce como intentar asignar un pedido a un empleado hasta que se encuentra a uno libre.

### 2.1.3 Post-procesamiento

- Actualización del Interés: Al igual que en el diagrama de búsqueda, el proceso finaliza actualizando el perfil de interés del cliente basándose en los productos efectivamente comprados. Esto asegura que el sistema "aprenda" de las transacciones finalizadas.

## 2.2 BuscarProductosNuevos




Este diagrama modela la lógica de una búsqueda filtrada, integrando controles de seguridad y personalización del interés del usuario.

### 2.2.1 Flujo de Control y Seguridad

- Validación de Usuario (break): El diagrama inicia verificando la identidad del usuarioActual. Se utiliza un fragmento break con la guarda [clase != null AND clase != ClienteRegistrado]. Si el usuario no es un cliente registrado, el proceso se interrumpe inmediatamente devolviendo FALSE, lo que garantiza que solo usuarios autorizados accedan a esta funcionalidad específica.

- Obtención del Filtro: La Aplicacion solicita al Catalogo los productos, pero primero debe obtener un objeto FiltroVenta para aplicar los criterios

de búsqueda.

### 2.2.2 Lógica de Filtrado Detallada

El segundo bloque del diagrama profundiza en el método pasaFiltro de la clase LineaProductoVenta:

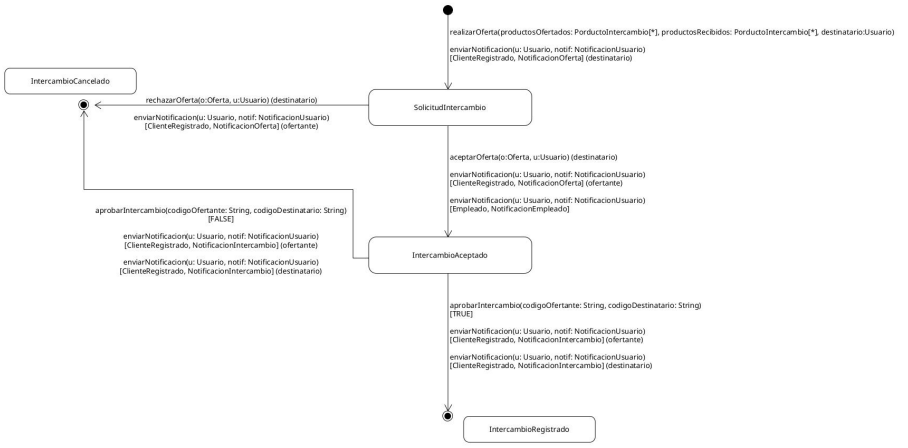
- Recuperación de Parámetros: El producto consulta al objeto filtro para obtener los umbrales de puntuación, precio y tipos de descuento permitidos.
- Evaluación de Condiciones (alt): Se utiliza un fragmento alt con una guarda compleja que verifica simultáneamente:
  - Rangos de precio y puntuación media.
  - Contenencia del prompt en el nombre del producto.
  - Validez del tipo de descuento aplicado.
- Resultado: Si cumple, el producto se añade a la colección de resultados; de lo contrario, se devuelve FALSE.

### 2.2.3 Post-procesamiento

- Actualización de Interés: Una vez obtenidos los productos, el sistema recupera el objeto Interes del usuario y llama a actualizarInteresBusquedaCompra(productos). Esto demuestra un diseño orientado a la personalización basado en el comportamiento de búsqueda.

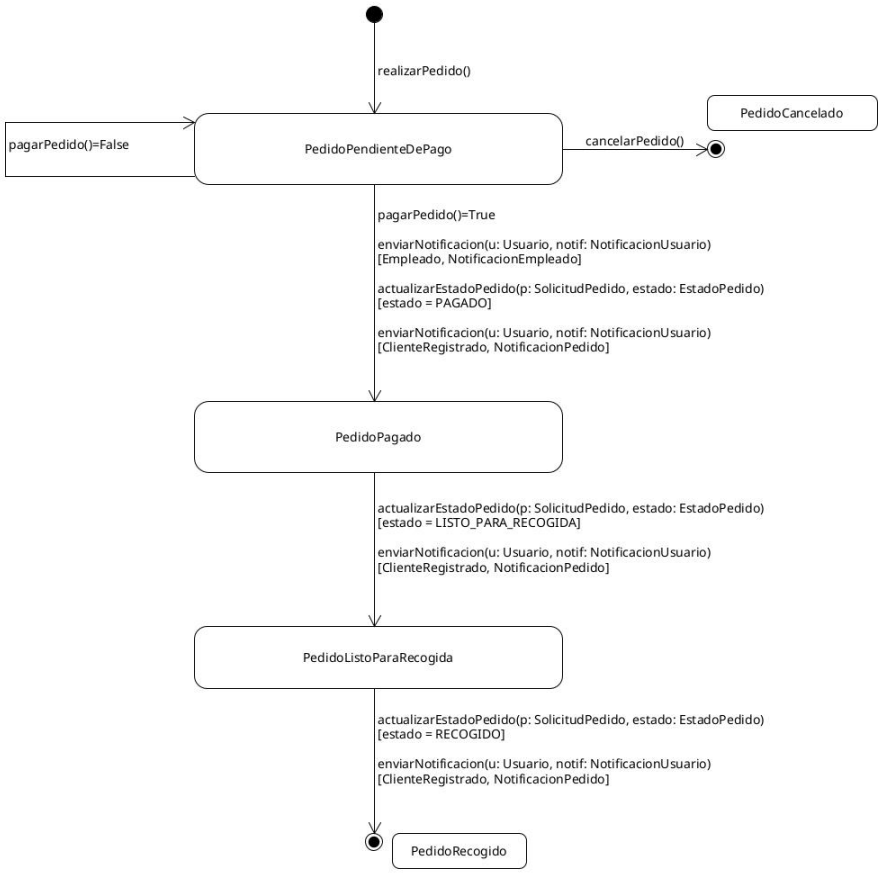
# 3 Diagramas de estado

## 3.1 Intercambio



Este diagrama representa el ciclo de vida de un intercambio, mostrando su evolución desde que se propone hasta que se completa o se anula.
Todo comienza cuando un cliente realiza una oferta, quedando el proceso en estado de solicitud.
En esta fase inicial, si la oferta es rechazada, el intercambio se cancela directamente y termina su ciclo.
Si, por el contrario, la contraparte acepta la oferta, el proceso avanza al estado de intercambio aceptado.
Finalmente, se realiza una aprobación por parte del empleado; si esta validación falla, el intercambio también queda cancelado, pero si se aprueba con éxito, el ciclo concluye de forma quedando el intercambio oficialmente registrado.
En todo momento, los clientes tiene notificaciones cuando aceptan o rechazan una oferta y cuando se aprueba el intercambio.
El empleado tambien recibe notificaciones cuando se acepta un intercambio entre dos clientes.

## 3.2 Pedido




Este diagrama representa todos los estados por los que puede pasar un pedido, mostrando cómo avanza desde su creación hasta su entrega al cliente o su cancelación.
Todo comienza cuando se realiza el pedido, que queda a la espera de ser pagado; si el intento de pago falla, el pedido se mantiene en ese mismo punto, aunque ahora también existe la opción de cancelar el pedido definitivamente en esta fase, terminando ahí su ciclo. Si continúa y el sistema confirma el cobro, el pedido avanza al estado de ”pagado”.
A partir de ahí, el empleado irá actualizando el estado del pedido (cuando esté listo para recogerse y finalmente al ser recogido por el cliente).
En todo momento, el cliente recibira notificaciones sobre el estado de su pedido y el empleado recibira otra sobre la gestion de un nuevo pedido.